



# KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Giảng viên: Trần Tiến Công

E-mail: [conggtt@ptit.edu.vn](mailto:conggtt@ptit.edu.vn)

Ai muốn học Lập trình?



Ai muốn học KTMT, HĐH ?



Ai muốn trở thành  
kỹ sư CNTT?



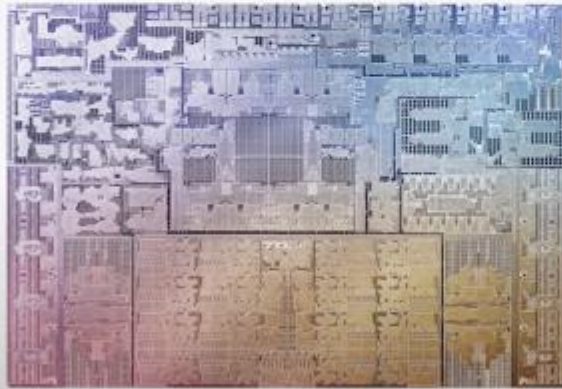
# Kiến trúc máy tính

- Là khoa học cơ bản của CNTT
- Khoa học lựa chọn linh kiện phần cứng (hiệu suất cao, giá thành thấp)
- Cơ sở của các công ty công nghệ mới (Apple, Intel, IoT Misfit, ...)
- Nhiều sản phẩm từ IoT (giá vài đô la), đến các hệ thống lớn (hàng triệu đô la) -> Tất cả đều được gọi là máy tính
- Tìm hiểu về các khối chức năng cơ bản cho một hệ thống máy tính hoàn chỉnh.

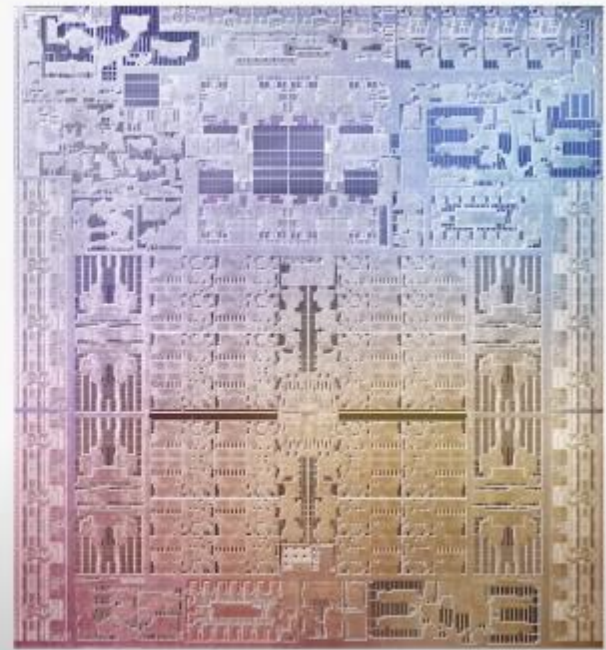
# Apple Silicon



🍏 M1

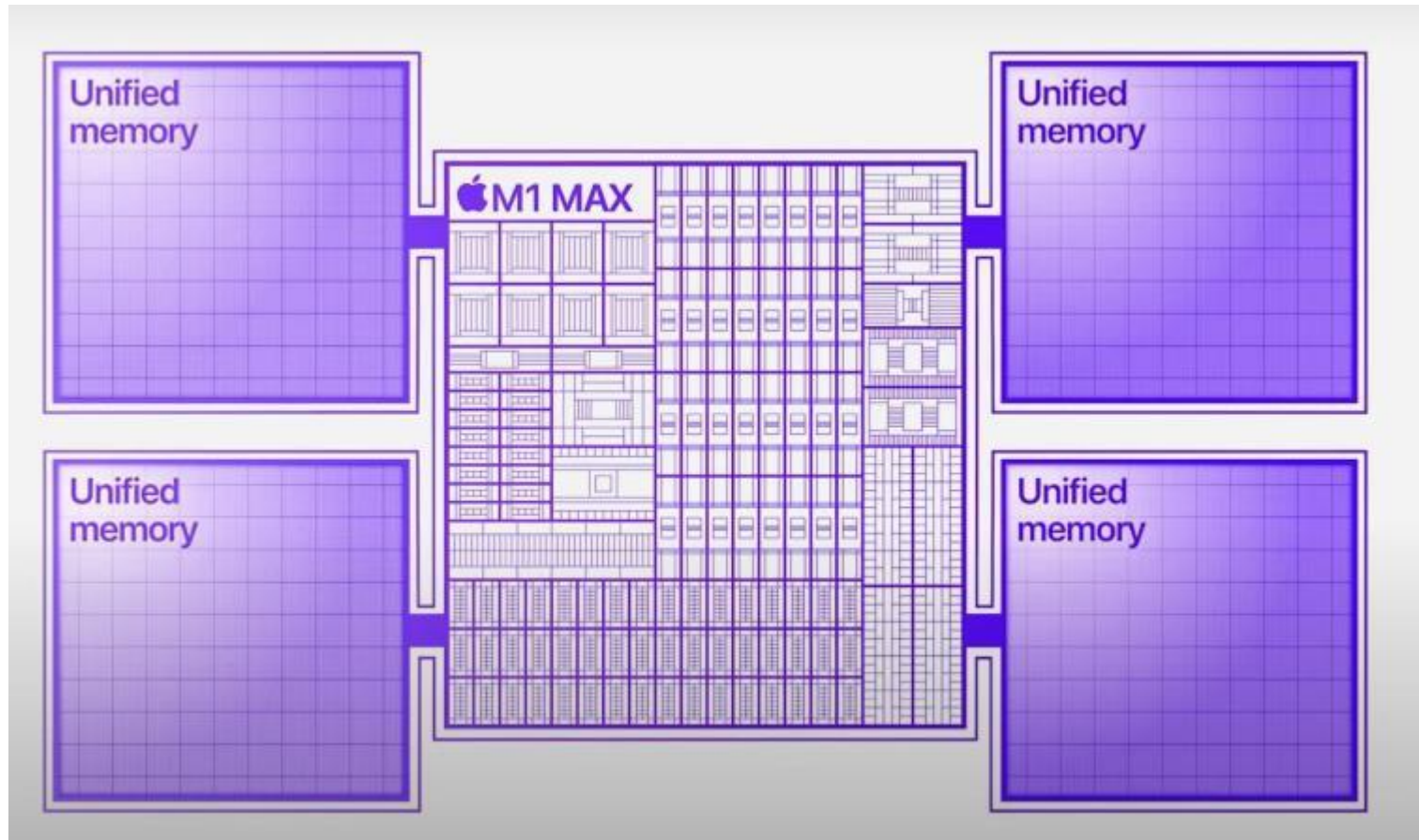


🍏 M1 Pro



🍏 M1 Max

# Apple Silicon



# Nội dung

- Giới thiệu
- Bộ xử lý trung tâm & đường ống
- Hệ thống bộ nhớ đệm & bộ nhớ
- Kiến trúc & thành phần 8088/8086
- Lập trình hợp ngữ
- Lập trình giao diện CPU-I/O
- Phương pháp giao diện I/O



# Tài liệu giảng dạy

1. Hoang Xuan Dau: Bài giảng môn Kiến trúc máy tính. Học viện Công nghệ BCVT. 2010
2. Pham Hoang Duy: Bài giảng môn Kỹ thuật Vi xử lý. Học viện Công nghệ BCVT. 2012
3. <http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-823-computer-system-architecture-fall-2005/> (course code: 6823)
4. Patterson, D. A., and J. L. Hennessy. *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*, 3rd ed. San Mateo, CA: Morgan Kaufman, 2004. ISBN: 1558606041.
5. Video lectures on YouTube (TBA).

# Tools

Emu8086

License Name: nasa8x

Registration Key: YFE1QZXJKASERKKN8373

- Google classroom: [lbahglv](#)



# Tính điểm

- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra: 10%
- Bài tập lớn: 20%
- Thi viết: 60%

# Bài tập lớn

- Phần 1: Thực hành vi xử lý Assembler, yêu cầu làm việc cá nhân, giúp sinh viên củng cố lý thuyết đã học về kiến trúc hệ thống máy tính, trên cơ sở áp dụng lý thuyết thực hành lập trình Assembler. (Chiếm 30% số điểm)
- Phần 2: Học tập, nghiên cứu tài liệu theo chủ đề trong danh sách và làm việc theo nhóm. (Chiếm 70% số điểm)
- Yêu cầu:
  - Mỗi sinh viên phải trình bày kết quả trong báo cáo cuối kỳ của dự án (khuyến khích viết bằng Latex)
  - Báo cáo phải bao gồm Mã nguồn, Giao diện trên Emu8086, Kết quả chạy mã trên Màn hình Emu8086, Giao diện trình bày và thảo luận.
  - Phần làm việc nhóm phải do toàn nhóm báo cáo (3-4 người/nhóm).

# Ví dụ BTL

- ▶ Topic 1: Programming Snake game on Emu8086
- ▶ Topic 2: Programming Tic Tac Toe game on Emu8086
- ▶ Topic 3: Simulating 7-segment LED display to count numbers (from 0 - 9)
- ▶ Topic 4: Simulating traffic light system
- ▶ Topic 5: Programming handheld calculator application - Mini Calculator.
- ▶ Topic 6: Programming BMI calculation application - BMI Calculator.